

DETEKSI KETERSEDIAAN LAHAN PARKIR DENGAN ANOTASI ROI CITRA DIGITAL

Hajar Mutmainnah Muallif (1) , Hadyan Althaf Baswara (2), Muhammad Fauzan Adhim Husnuddin (3), Jelena Justine Susanto (4), Farhan Rizky Alkarim (5)

25/561559/PA/23674 (1)

25/559377/PA/23527 (2)

25/557151/PA/23405 (3)

25/561376/PA/23667 (4)

25/568476/PA/23997 (5)

Abstrak

Seiring meningkatnya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir, penerapan teknologi cerdas dalam manajemen ruang dapat menjadi solusi efektif. Proposal ini mengusulkan pengembangan perangkat lunak pendeteksi slot parkir berbasis pengolahan citra digital dan machine learning sebagai langkah inovatif dalam pencarian slot parkir yang lebih optimal.

Dengan melibatkan metode Histogram of Oriented Gradients (HOG) dan algoritma Support Vector Machine (SVM), diharapkan model ini dapat memberikan dampak positif dalam memberikan informasi ketersediaan slot parkir secara akurat dan real-time, mempercepat waktu pencarian tempat parkir, serta menghemat bahan bakar dan tenaga bagi pengendara. Solusi ini dirancang sebagai alternatif yang efisien, ekonomis, dan fleksibel dibandingkan pemasangan sensor fisik di setiap petak parkir.

Dengan terpetakannya status lahan secara cerdas dan visual, usulan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan penumpukan kendaraan di area fasilitas parkir serta mendukung terwujudnya sistem smart parking yang berkelanjutan.

A. Latar Belakang

Dewasa ini, lahan parkir menjadi ruang yang sangat penting. Hampir setiap destinasi maupun bangunan menyediakan lahan parkir untuk menampung kendaraan. Lahan parkir dikatakan efektif apabila seluruh kebutuhan parkir pengguna yang berkunjung ke wilayah tersebut terpenuhi. Untuk itu, ketersediaan slot parkir harus terpetakan dengan jelas dan terdistribusi secara merata. Apabila suatu lahan parkir tidak mampu mengelola ketersediaan slot secara efisien, kelebihan kapasitas (*overcapacity*) sangat mungkin terjadi, terlebih dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun.

Kondisi tersebut baru-baru ini terjadi di salah satu kantong parkir Universitas Gadjah Mada, yaitu kantong parkir Pusat Jajanan Lembah (Pujale). Kantong parkir ini penuh hingga kendaraan mahasiswa terpaksa diparkir di pinggir jalan sampai depan Fakultas Psikologi. Dampaknya juga dirasakan oleh mahasiswa yang sudah berhasil memasukkan motornya. Bagian dalam kantong parkir dipenuhi motor yang diparkir tanpa mengikuti aturan, sehingga tidak ada jalan tersisa bagi motor yang sudah terparkir untuk keluar.

Masalah pada kantong parkir UGM disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu keterbatasan lahan parkir, kurangnya pemetaan *grid* slot parkir, dan minimnya informasi ketersediaan slot. Masalah pertama hanya dapat diatasi dengan penambahan lahan parkir. Kabar baiknya, masalah kedua dan ketiga dapat diatasi melalui inovasi teknologi. Wang (2025) menunjukkan bahwa teknologi *smart parking* dapat meningkatkan keterpakaian (okupansi) slot parkir, dengan model prediksi yang mencapai R^2 0,76 pada

data validasi, meskipun model tersebut masih kesulitan belajar pada awal tahun akademik. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan *Smart Parking Detector* untuk menghitung ketersediaan slot parkir.

B. Masalah

Meningkatnya volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan optimalisasi manajemen ruang sering memicu penumpukan kendaraan di area fasilitas parkir. Permasalahan yang sering dialami oleh para pengendara adalah ketiadaan informasi ketersediaan lahan parkir. Kondisi ini memaksa pengendara melakukan pencarian secara manual dengan mengitari seluruh sudut area parkir. Fenomena pencarian tempat parkir (*cruising for parking*) ini tidak hanya memperpanjang durasi operasional kendaraan, tetapi juga menimbulkan pemborosan bahan bakar dan tenaga secara sia-sia, terlebih apabila usaha itu hanya berakhir lahan parkir sudah terisi penuh. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu memberikan informasi ketersediaan lahan parkir secara akurat.

C. Solusi yang Ditawarkan

Untuk menjawab permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan perangkat lunak (model) Pendeteksi Lahan Parkir berbasis pengolahan citra digital dan *machine learning*. Penggunaan teknologi *machine learning* untuk sistem parkir saat ini diakui sebagai pendekatan yang sangat efektif. Studi literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan pengolahan citra lebih unggul karena mampu memantau area parkir yang luas secara komprehensif dibandingkan dengan pemasangan sensor fisik pada tiap-tiap petak parkir (Fahim dkk., 2021). Selain itu, penerapan model berbasis citra dari kamera pengawas juga telah terbukti secara empiris memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi status ketersediaan ruang parkir pada skenario dunia nyata (Krupka & Jovicic, 2023). Oleh karena itu, fokus dari solusi ini adalah membangun algoritma kecerdasan buatan yang mampu mengklasifikasikan status setiap petak parkir baik kosong, maupun terisi secara presisi berdasarkan data citra.

Walaupun output dari pengembangan ini berupa algoritma pemroses mandiri, model ini dirancang sebagai landasan sistem informasi yang kelak dapat diintegrasikan dengan antarmuka visual pengguna. Secara konseptual, hasil ekstraksi informasi dari model ini akan memberikan kepastian kepada pengendara mengenai ada atau tidaknya slot yang tersisa sebelum mereka menelusuri lokasi. Dengan terpetakannya petak kosong secara cerdas oleh sistem, pengendara memiliki panduan arah sehingga tidak perlu lagi memutar seluruh bagian tempat parkir secara manual. Pada hasil akhirnya, kemampuan model deteksi ini menjadi solusi fundamental untuk mencegah skenario terburuk, yakni menghindarkan pengendara dari membuang waktu, tenaga, serta bahan bakar secara sia-sia di dalam lahan parkir yang telah penuh.

D. Usulan Metode

Usulan metode dalam penelitian ini dirancang melalui alur pemrosesan citra digital yang terintegrasi dengan algoritma pembelajaran mesin (machine learning). Pendekatan berbasis penglihatan komputer (computer vision) ini dipilih karena jauh lebih praktis, ekonomis, dan fleksibel dibandingkan pemasangan sensor fisik individual pada setiap petak parkir yang membutuhkan biaya instalasi serta perawatan tinggi. Secara keseluruhan, alur kerja sistem dibagi menjadi tahapan akuisisi dan pemetaan koordinat, pra-pemrosesan citra, ekstraksi fitur HOG, dan klasifikasi menggunakan Support Vector Machine (SVM).

Tahap awal dimulai dengan akuisisi citra area parkir secara utuh menggunakan kamera pengawas. Mengingat sudut pengambilan gambar kamera pengawas cenderung miring dan memicu distorsi perspektif (perspective distortion), sistem menerapkan transformasi geometri atau perspektif untuk mengubah sudut pandang citra menjadi tampak tegak lurus (perpendicular). Langkah ini penting agar bentuk geometris slot parkir menjadi seragam dan dampak perbedaan jarak objek terhadap kamera dapat dikompensasi. Selanjutnya, dilakukan penentuan Region of Interest (ROI) untuk memetakan tiap petak parkir. Pemetaan ROI secara khusus didasarkan pada acuan posisi fisik kendaraan nyata, bukan sekadar garis pembatas lantai, agar seluruh badan mobil pada area yang jauh dari kamera tetap dapat terlindungi secara sempurna tanpa terpotong.

Setelah koordinat ROI ditetapkan, citra area parkir dipotong (crop) menjadi patch citra individual untuk tiap slot dan disesuaikan ukurannya (resize) menjadi 64 x 128 piksel. Citra ini kemudian dikonversi ke skala keabuan (grayscale) guna mereduksi kompleksitas komputasi warna sekaligus memfokuskan pemrosesan pada derajat keabuan dan kontras tepi objek. Untuk mengekstrak karakteristik visual kendaraan, dipilih metode Histogram of Oriented Gradients (HOG). Metode HOG sangat ideal karena memiliki mekanisme normalisasi vektor gradien lokal yang membuatnya sangat tahan (robust) terhadap perubahan kontras maupun fluktuasi pencahayaan di area terbuka. Pengaturan parameter HOG menggunakan ukuran sel 8 x 8 piksel, ukuran blok 16 x 16 piksel, dan pergeseran blok (block stride) 8 x 8 piksel dengan 9 orientation bins. Pemilihan block stride sebesar 8 x 8 piksel ini sengaja diterapkan untuk menciptakan area tumpang-tindih (overlapping) normalisasi sebesar 50% antar-blok, sehingga fitur bentuk dan tekstur tepi yang diekstrak menjadi lebih padat dan kaya detail.

Vektor fitur numerik hasil ekstraksi HOG selanjutnya dialirkan ke algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk mengklasifikasikan status slot parkir menjadi Kosong (0) atau Terisi (1). Algoritma SVM dipilih karena menerapkan prinsip Structural Risk Minimization (SRM). Berbeda dengan metode pembelajaran konvensional yang hanya meminimalkan kesalahan pada data latih, SRM bekerja mencari bidang pemisah (hyperplane) dengan margin terbesar. Hal ini memberikan keunggulan berupa kemampuan generalisasi data yang sangat kuat, sehingga model tetap akurat saat menghadapi data baru atau kondisi lingkungan yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Selain itu, untuk mengatasi masalah kompleksitas data visual akibat variasi kondisi cuaca (seperti cerah, hujan, atau berawan), sistem mengevaluasi fungsi kernel Linear, Polynomial (Poly), dan Radial Basis Function (RBF). Penggunaan fungsi kernel ini bertujuan memetakan fitur ke dimensi yang lebih tinggi agar batas pemisah antara kelas slot terisi dan kosong dapat dibentuk secara presisi.

Pada tahap akhir, model SVM yang telah dilatih dan divalidasi akan melakukan prediksi status ketersediaan pada setiap patch slot secara berurutan. Hasil prediksi ini langsung ditumpuk (overlay) kembali ke citra utama berupa indikator penanda visual, pada kotak berwarna hijau (atau titik biru) untuk

menandai slot kosong dan kotak merah untuk slot terisi. Melalui logika pemrosesan akhir, sistem menghitung akumulasi total slot bernilai nol (kosong) guna menyajikan data kapasitas parkir yang tersedia secara real-time. Desain output berupa visualisasi langsung ini dibuat agar mudah diintegrasikan ke dalam antarmuka layar informasi bagi pengendara, sehingga mampu mengarahkan mereka secara tepat menuju slot yang kosong tanpa harus mengitari seluruh area parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahim, A., Hasan, M., & Chowdhury, M. A. (2021). Smart parking systems: Comprehensive review based on various aspects. *Heliyon*, 7(5), Artikel e07050. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07050> [Heliyon]
- Elomiya, A., Křupka, J., & Jovčić, S. (2023). A smart parking system using surveillance cameras and fuzzy logic: A case study at Pardubice University's Campus. *Procedia Computer Science*, 225, 4881-4890. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050923016460>
- Wang, H., Channamallu, S. S., Kermanshachi, S., Michael Rosenberger, J., Pamidimukkala, A., Kan, C., & Hladik, G. (2025). Impact of Smart Parking on University Parking Occupancy. In *International Conference on Transportation and Development 2025* (pp. 322-331).